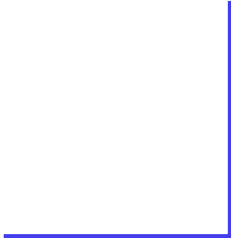


Modelos del sistema

Diagramas de Clases



Modelado de sistemas

El modelado de sistemas es el proceso para desarrollar modelos abstractos de un sistema.

Cada modelo presenta una visión o perspectiva diferente de dicho sistema.

Diagramas de Clases - Definición

- Corresponden a un modelado estructural en los diagramas UML. Muestran la estructura de Datos de un Sistema.
- Visión del sistema que describe la estructura de los objetos, incluyendo su clasificación, relaciones, atributos y operaciones.

Diagramas de clase

Los diagramas de clase pueden usarse cuando se desarrolla un modelo de sistema orientado a objetos para mostrar las clases en un sistema y las asociaciones entre dichas clases.

Diagramas de clase

Una clase de objeto se considera como una definición general de un tipo de objeto del sistema. Una asociación es un vínculo entre clases, que indica que hay una relación entre dicha clases.

Diagramas de clase - Elementos

- **Clase:** Es un elemento que representa algo (una cosa u objeto) del mundo lo suficientemente importante para que tenga sentido de existencia descrito a través de atributos.
- **Atributo:** Es la propiedad o característica que describe a una clase. Se determina a través de un Nombre y Tipo de Datos (String, Integer, Numérico (x,y), Date)
- **Métodos u operaciones:** Es la forma para interactuar con el entorno (interfaz de comunicación).

Diagramas de clase - Elementos

- **Asociación:** Es un vínculo entre clases, que indica que hay una relación entre dicha clases. (Trabaja En, Estudia En, etc)
- **Cardinalidad o multiplicidad:** Es la cantidad de objetos de una clase que participa en otra, de la cual existe una asociación. Las multiplicidades más comunes son 1,*, y 0..1 (se puede no tener ninguno o bien tener uno).

Diagramas de clase

Cuando se desarrollan modelos durante las primeras etapas del proceso de ingeniería de software, los objetos representan algo en el mundo real, como un paciente, una receta, un médico, etcétera.

Diagramas de clase

Conforme se desarrolla una implementación, por lo general se necesitan definir los objetos de implementación adicionales que se usan para dar la funcionalidad requerida del sistema.

Diagramas de clase

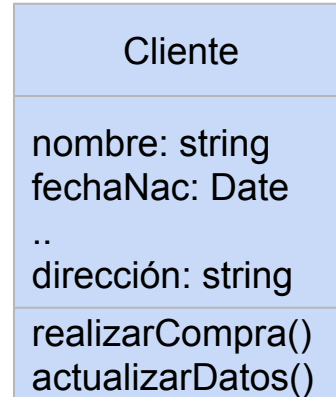
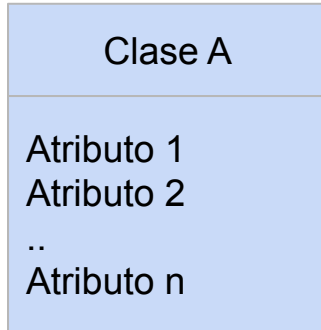
La primera etapa implica buscar en el mundo, identificar los objetos esenciales y representarlos como clases.

Luego se identifican las relaciones entre clases y se definen las asociaciones entre las mismas



Diagramas de clase

Para definir las clases con más detalle, agregue información sobre sus atributos (las características de un objeto) y métodos que utiliza



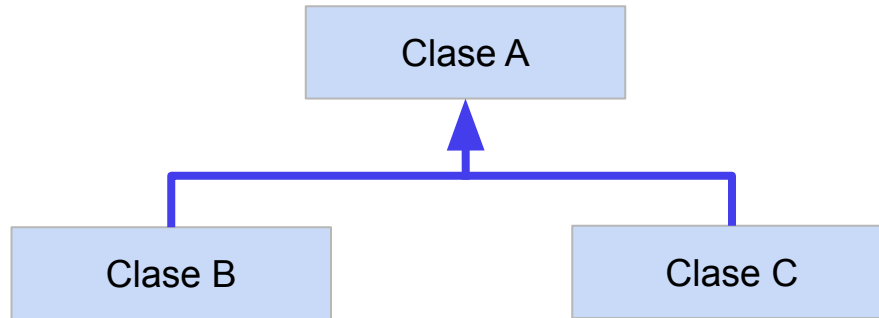
Diagramas de clase - Generalización

La generalización (o especialización según se mire) es una relación es-un entre dos clases de modo que una, la subclase o clase hija, se considera como forma especializada (refinada) de la otra, la superclase o clase padre. La superclase se considera como generalización de la subclase y la subclase se considera una especialización de la superclase.

Diagramas de clase - Generalización

También se suele denominar relación de herencia ya que representa el mismo concepto del paradigma de orientación a objetos

Diagramas de clase - Generalización UML



Diagramas de clase

- Los diagramas de clase son la columna vertebral de los métodos OO
- Son tan ricos que pueden resultar abrumadores
- Comenzar con material sencillo como clases, asociación, atributos y generalización
- En la etapa de Análisis son modelos conceptuales: Se dibuja un diagrama que representa los conceptos del dominio que se está estudiando. Estos conceptos se relacionan de manera natural con las clases que los implementan, pero con frecuencia no hay una relación directa. Se deben dibujar sin importar el sw con que se implementará.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software - 9th Edition. ISBN-10, 137035152, 18. **Capítulo 5**

Fowler, M., and K. Scott. "UML gota a gota.